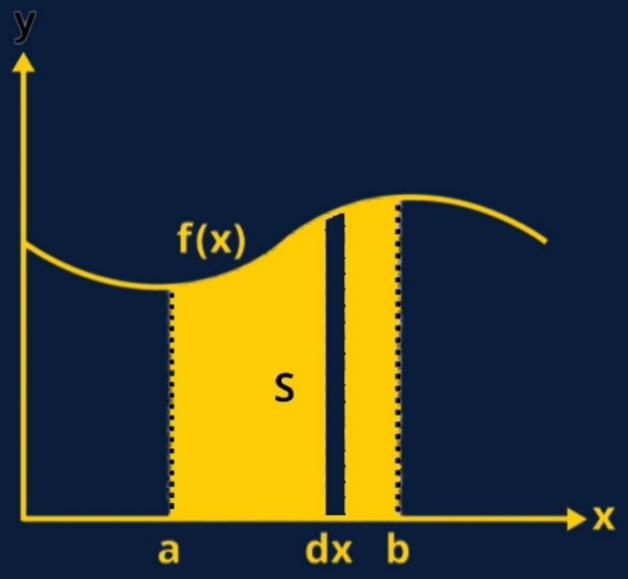
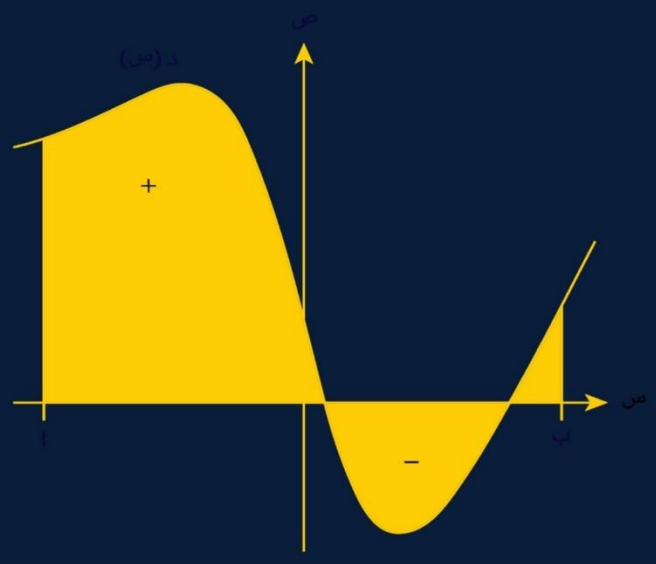
الرياضيات

الثانوية العامة

المسار العلمي و التكنولوجي

تطبيقات التكامل المحدود





الفصل الدراسي الثاني

2025-2026

5.1 التكامل المحدود

أجب عن الأسئلة من 1 الى 20 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد قيمة التكامل المحدود التالي: $\int_1^2 3x^2 \, dx$

- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 13

2 أوجد قيمة التكامل المحدود التالي: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cos x \, dx$

- ☐ -2
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2

3 أوجد قيمة التكامل المحدود التالي : $\int_0^1 e^x \, dx$

- ☐ $e-1$
- ☐ e
- ☐ $e+1$
- ☐ $2e$

4 إذا كان $\int_a^b f(x)\,dx = -3$ فأوجد قيمة $\int_b^a -2f(x)\,dx$

- ☐ -2
- ☐ -6
- ☐ 6
- ☐ $3a-3b$

5 إذا كان $\int_2^5 f(x)\,dx = 4$ فأوجد قيمة $\int_2^5 (f(x) + 4)\,dx$

- ☐ 8
- ☐ 12
- ☐ 16
- ☐ 20

6 أوجد قيمة $\int_5^5 \ln x\,dx$

- ☐ 0
- ☐ 5
- ☐ $5\ln 10$
- ☐ 25

7 إذا كان $\int_2^5 f(x)\,dx = -1$, $\int_2^{-3} f(x)\,dx = 5$ فأوجد قيمة $\int_{-3}^5 (f(x))\,dx$

- ☐ 26
- ☐ 12
- ☐ -5
- ☐ -6

8 أوجد قيمة $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \sec^2 x\,dx$

- ☐ $\frac{\pi}{4}$
- ☐ $\frac{1}{4}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{1}{2}$

9 أوجد $\frac{dy}{dx}$ حيث $y = \int_5^x \cos t \, dt$

- ☐ $\sin t + c$
- ☐ $\sin t + c$
- ☐ $\sin x$
- ☐ $\cos x$

10 أوجد قيمة $\int_1^2 \ln x \, dx$

- ☐ $3\ln(x) - 1$
- ☐ $2\ln(6) + 4$
- ☐ $2\ln(2) - 3$
- ☐ $2\ln(2) - 1$

11 أوجد قيمة $\int_3^9 \frac{3}{2}\sqrt{2x-2}\, dx$

- ☐ 224
- ☐ 64
- ☐ 56
- ☐ 28

12 أوجد قيمة $\int_0^1 3n^2 (n^3+1)^2 \, dn$

- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ $\frac{8}{3}$
- ☐ $\frac{7}{3}$

13 أوجد قيمة $\int_0^2 f(x)dx$ ، حيث $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & x \geq 1 \\ x^2 & x < 1 \end{cases}$

- ☐ $\frac{10}{3}$
- ☐ $\frac{7}{3}$
- ☐ 2
- ☐ 1

14 عبر عن التالي في صورة تكامل واحد ، $\int_{-1}^{0} x^2\, dx - \int_{2}^{0} x^2\, dx$

- ☐ $\int_{-1}^{0} \frac{x^3}{3}\, dx$
- ☐ $\int_{-1}^{2} \frac{x^3}{3}\, dx$
- ☐ $\int_{2}^{-1} x^2\, dx$
- ☐ $\int_{-1}^{2} x^2\, dx$

15 أوجد قيمة $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x}\, dx$

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ e
- ☐ e^2

16 إذا كان $f(x) > 0$, $\int_1^{b+2} f(x)\, dx = 0$ أوجد قيمة $b-2$

- ☐ -3
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 3

17 إذا كان $\int_1^3 f(x)\ dx = 4$ و $\int_5^3 f(x)\ dx = -3$

فإن كل الخيارات الأتية صحيحة ما عدا:

- ☐ $\int_1^5 f(x)\ dx = 7$
- ☐ $\int_1^3 f(x)\ dx + \int_5^3 f(x)\ dx = 1$
- ☐ $\int_5^8 f(x)\ dx + \int_8^1 f(x)\ dx = -7$
- ☐ $2\int_3^1 f(x)\ dx - \int_5^3 f(x)\ dx = -2$

18 لنفرض أن u, v دالتان قابلتان للاشتقاق بدلالة x ، بحيث $\int_2^4 v\ du = 5$.

ولدينا المعطيات المقابلة في التالي ،

x	$u(x)$	$v(x)$
2	-1	-2
4	3	9

استعمل هذه المعلومات لإيجاد قيمة $\int_2^4 u\ dv$

- ☐ 20
- ☐ 25
- ☐ 27
- ☐ 30

19 باستخدام التعويض $u = sinx$ أي من التكاملات الأتية يكافئ قيمة التكامل $\int_0^{\frac{\pi}{2}} cosxsin^2x\ dx$

- ☐ $\int_0^1 \cos u\ du$
- ☐ $\int_0^1 \frac{1}{3}u^3\ du$
- ☐ $\int_0^1 cosu\ sinu\ du$
- ☐ $\int_0^1 u^2\ du$

25

20 إذا كان $\int_1^3 f(x)\ dx = 9$ و $\int_1^3 g(x)\ dx = -1$

فأي الخيارات الأتية صحيحة ؟

- ☐ $\int_1^3 f(x)dx = -9$
- ☐ $2\int_1^3 g(x)dx = 1$
- ☐ $\int_1^3 [f(x) + g(x)]dx = 10$
- ☐ $\int_1^3 [f(x) - g(x)]dx = 10$

5.1 التكامل المحدود

أجب عن الأسئلة من 1 الى 27 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد التكامل المحدود التالي : $\int_1^3 (3x^2 + 2x - 1)\ dx$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد التكامل المحدود التالي : $\int_{-2}^4 (6x^2 - 8x + 1)dx$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد التكامل المحدود التالي : $\int_0^{\frac{\pi}{3}} sec^2 x\ dx$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد التكامل المحدود التالي : $\int_1^3 \frac{3}{v}\ dv$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد التكامل المحدود التالي : $\int_1^e \frac{1-r}{r}\, d\,r$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد التكامل المحدود التالي : $\int_1^4 (5\sqrt{r} - 2\,r)dr$

وضّح خُطوات الحل

7 بفرض $\int_1^4 f(x)\ d\,x = 7$ أوجد قيمة التكامل المطلوب:

وضّح خُطوات الحل

a $\int_1^4 3\,f(x)d\,x$

b $\int_4^1 5\,f(x)d\,x$

c $\int_1^4 (f(x) - 3\,)d\,x$

d $\int_4^4 (\,f(x) - 2\,x)d\,x$

8 بفرض $\int_e^0 g(x)\,dx = \sqrt{5}$ أوجد قيمة التكامل المطلوب:

وضّح خُطوات الحل

a $\int_0^e 2\,g(x)dx$

b $\int_e^0 (g(x)+x)\,dx$

c $\int_\pi^\pi \tan g(x)\;\;dx$

d $\int_e^0 \frac{g(x)}{\sqrt{5}}\;\;dx$

9 بفرض $\int_3^4 f(x)\;dx = -3$ و $\int_3^{-1} f(x)\,dx = 4$ و $\int_{-1}^3 g(x)\,dx = 4$

أوجد قيمة التكامل المطلوب:

وضّح خُطوات الحل

a $\int_{-1}^4 f(x)\;dx$

b $\int_3^{-1} [\,2\,f(x) - 3\,g\,(x)\,]\;dx$

c $\int_{-1}^4 [\,f(x) - 2x\,]\,dx$

d $\int_{-1}^3 [\,2\,g\,(x) + 2\,]\;dx$

10 لنفترض أن f, g دالتان متصلتان وأن

$\int_1^4 g(x)\,dx = 4$ و $\int_1^2 f(x)\,dx = 4$ و $\int_2^4 f(x)\,dx = -3$

أوجد قيمة التكامل المطلوب:

وضّح خُطوات الحل

a $\int_1^4 f(x)\,dx$

b $\int_1^4 [f(x) - g(x)]\,dx$

c $\int_1^2 [f(x) - 3x^2]\,dx$

11 أوجد قيمة $\int_{-3}^4 f(x)\,dx$ ، إذا كان

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & x \geq 1 \\ x + 1 & x < 1 \end{cases}$$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد قيمة $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\ dx$ ، إذا كان

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & x \geq 0 \\ 1 - \sin x & x < 0 \end{cases}$$

وضّح خُطوات الحل

13 أوجد قيمة $\int_{-2}^{5} f(x)\ dx$ ، إذا كان

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & x \geq 2 \\ \frac{x}{2} & x < 2 \end{cases}$$

وضّح خُطوات الحل

14 استعمل التكامل بالتعويض لإيجاد قيمة $\int_1^2 6\,x\,(x^2-1)^2 \;\; d\,x$

وضّح خُطوات الحل

15 استعمل التكامل بالتعويض لإيجاد قيمة $\int_2^3 \frac{2\,x}{x^2-1} \;\; d\,x$

وضّح خُطوات الحل

16 استعمل التكامل بالتعويض لإيجاد قيمة $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \sec^2 x \;\; d\,x$

وضّح خُطوات الحل

17 استعمل التكامل بالتعويض لإيجاد قيمة $\int_0^{\frac{\pi}{2}} cosx\,(sinx+1)^2 d\,x$

وضّح خُطوات الحل

18 استعمل التكامل بالتعويض لإيجاد قيمة $\int_1^2 \frac{3\,y}{(y^2+1)^5}\,d\,y$

وضّح خُطوات الحل

19 استعمل التكامل بالتعويض لإيجاد قيمة $\int_1^2 \frac{\sqrt{ln\,x}}{x}\,d\,x$

وضّح خُطوات الحل

20 استعمل التكامل بالأجزاء لإيجاد قيمة $\int_0^1 (x^2-3)e^{2x}\ dx$

وضّح خُطوات الحل

21 استعمل التكامل بالأجزاء لإيجاد قيمة $\int_1^e lnx\ dx$

وضّح خُطوات الحل

22 استعمل التكامل بالأجزاء لإيجاد قيمة $\int_0^1 \frac{2x+8}{e^x}\ dx$

وضّح خُطوات الحل

23 لنفرض أن u , v دالتان قابلتان للاشتقاق بدلالة x بحيث $\int_1^4 v\,du = 5$

. ولدينا المعطيات المقابلة في الجدول.

استعمل هذه المعلومات لإيجاد قيمة $\int_1^4 u\,d\,v$

x	$u\,(x)$	$v\,(x)$
1	-2	-5
4	3	1

وضّح خُطوات الحل

24 لنفرض أن u , v دالتان قابلتان للاشتقاق بدلالة x بحيث $\int_{10}^0 v\,du = 5$

. ولدينا المعطيات المقابلة في الجدول.

استعمل هذه المعلومات لإيجاد قيمة $\int_0^{10} u\,d\,v$

x	$u\,(x)$	$v\,(x)$
0	5	-1
10	12	3

وضّح خُطوات الحل

25 إذا كان $y = \int_4^x \frac{2t}{3t+1}\,dt$ ، أوجد $\frac{dy}{dx}$

وضّح خُطوات الحل

26 إذا كان $y = \int_2^x \frac{1+v}{v^2+3}\, dv$ ، أوجد $\frac{dy}{dx}$

وضّح خُطوات الحل

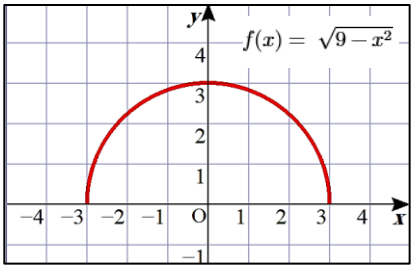
27 إذا كان $y = \int_x^2 u\, e^u\, du$ ، أوجد $\frac{dy}{dx}$

وضّح خُطوات الحل

5.2 المساحة تحت المنحنى

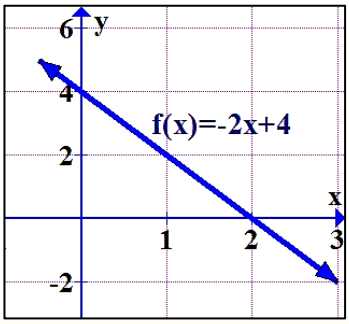
أجب عن الأسئلة من 1 الى 10 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 استعمل التمثيل البياني أدناه لإيجاد قيمة التكامل المحدود الاتي: $\int_{-3}^{3} \sqrt{9-x^2}\ dx$



- ☐ 9π
- ☐ 6π
- ☐ 4.5π
- ☐ 3π

2 استعمل التمثيل البياني أدناه لإيجاد قيمة التكامل المحدود الاتي : $\int_{0}^{2} -2x+4\ dx$



- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ 4
- ☐ 2

3 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x في الفترة $[2, 5]$ ، حيث $f(x) = x^2 - 4$

- ☐ 27 وحدة مربعة
- ☐ 25 وحدة مربعة
- ☐ 20 وحدة مربعة
- ☐ 17 وحدة مربعة

4 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x في الفترة $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$،
حيث $f(x) = 2\sin x$

- ☐ $2-\sqrt{2}$ وحدة مربعة
- ☐ $2+\sqrt{2}$ وحدة مربعة
- ☐ $2-2\sqrt{2}$ وحدة مربعة
- ☐ $2+\sqrt{3}$ وحدة مربعة

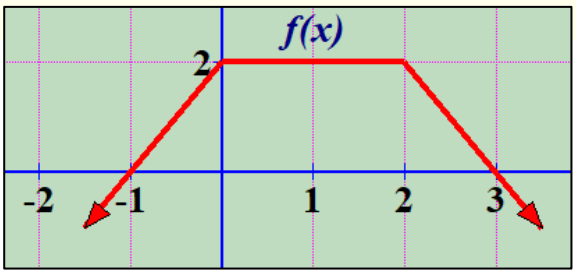
5 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x في الفترة $[0, 2]$ ،
حيث $f(x) = e^x + 1$

- ☐ $e^x - 2$ وحدة مربعة
- ☐ $e^2 + 2$ وحدة مربعة
- ☐ $e^2 + 1$ وحدة مربعة
- ☐ $e^2 - 1$ وحدة مربعة

6 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x في الفترة $[-1, 3]$ ،
حيث $f(x) = 4x - 8$

- ☐ 18 وحدة مربعة
- ☐ 20 وحدة مربعة
- ☐ 24 وحدة مربعة
- ☐ 36 وحدة مربعة

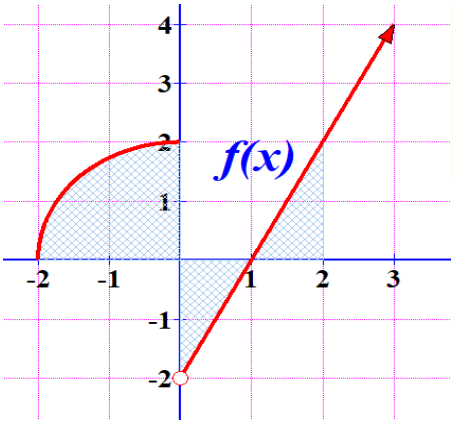
7 مستخدما الشكل أدناه أوجد قيمة $\int_{-1}^{3} f(x)$



- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 10

8 الشكل المقابل يمثل الدالة $f(x)$

مستخدما الشكل المقابل أوجد قيمة $\int_{-2}^{2} f(x)dx$



- ☐ π
- ☐ 4π
- ☐ $4\pi + 1$
- ☐ $\pi + 1$

9 إذا كانت الدالة $f(x) = x^3 - 1$

أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x في الفترة $[-1, 2]$

- ☐ $\frac{3}{4}$
- ☐ $\frac{11}{4}$
- ☐ $\frac{17}{4}$
- ☐ $\frac{19}{4}$

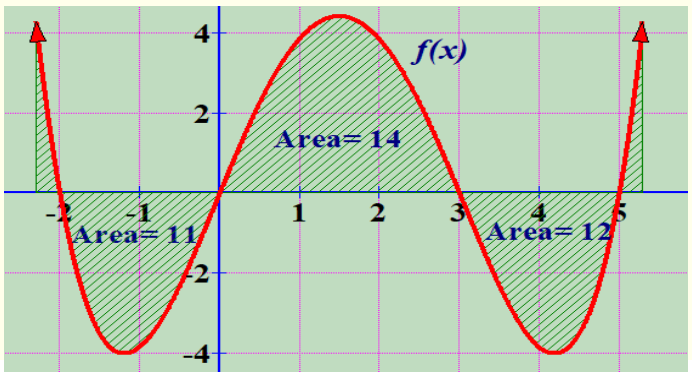
10 قيمة المساحة الواقعة بين محور x ومنحنى الدالة $y = \sqrt{4 - x^2}$ والتي تمثل نصف دائرة تقريبا هي:

- ☐ 1.571
- ☐ 3.142
- ☐ 6.283
- ☐ 9.870

5.2 المساحة تحت المنحنى

أجب عن الأسئلة من 1 الى 24 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 استخدم المساحات الموضحة في الشكل أدناه لإيجاد المطلوب.



وضّح خُطوات الحل

a $\int_{-2}^{0} f(x)\,dx$

b $\int_{-2}^{5} f(x)\,dx$

c $\left|\int_{-2}^{5} f(x)\,dx\right|$

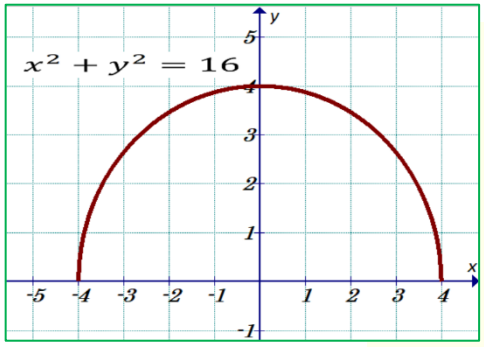
d $\int_{-2}^{5} |f(x)|\,dx$

e $\int_{3}^{5} (f(x)+3)\,dx$

f $\int_{0}^{3} (f(x)+2x)\,dx$

2 استعمل التمثيل البياني المقابل للعلاقة المكاملة والمساحات،

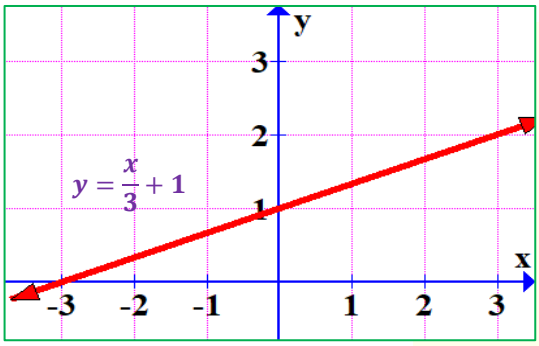
لإيجاد التكامل المحدود $\int_{-4}^{4} \sqrt{16 - x^2}\ dx$



وضّح خُطوات الحل

3 استعمل التمثيل البياني المقابل للعلاقة المكاملة والمساحات،

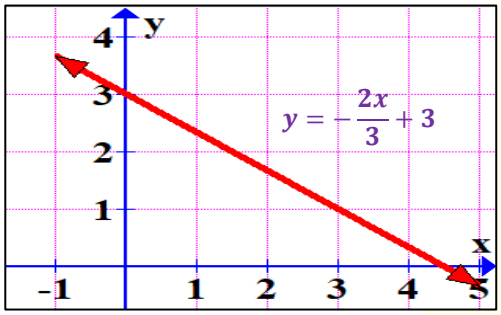
لإيجاد التكامل المحدود $\int_{-3}^{3} \left(\frac{x}{3} + 1\right)\ dx$



وضّح خُطوات الحل

4 استعمل التمثيل البياني المقابل للعلاقة المكاملة والمساحات،

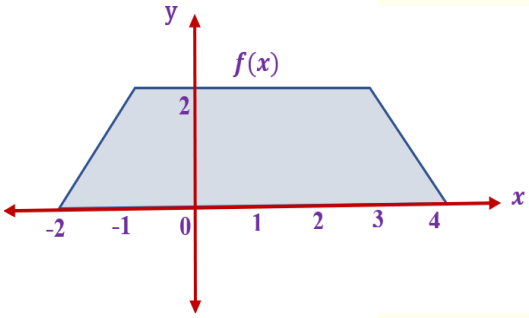
لإيجاد التكامل المحدود $\int_{0}^{3} \frac{-2x}{3} + 3\ dx$



وضّح خُطوات الحل

5 استعمل التمثيل البياني المقابل للعلاقة المكاملة والمساحات،

لإيجاد التكامل المحدود $\int_{-2}^{4} f(x)\ dx$



وضّح خُطوات الحل

6 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f\ (x)$ ومحور x في الفترة $[\ 4\ ,6\ ]$،

حيث $f(x) = 2x - 6$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x في الفترة $[0, 2]$،
حيث $f(x) = x - 2$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x في الفترة $[-2, 3]$
حيث $f(x) = 4x + 4$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ،

حيث $f(x) = x^2 - 3x - 4$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ،

حيث $f(x) = x^2 - 1$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ، حيث $f(x) = x^2 - 3x$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ، حيث $f(x) = 3x^2 - 12$

وضّح خُطوات الحل

13 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ، حيث

$f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$

وضّح خُطوات الحل

14 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ، في الفترة $[0, 5]$

حيث $f(x) = x^2 - 4$

25

وضّح خُطوات الحل

15 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ، في الفترة $[0, 3]$

حيث $f(x) = x^2 - 2x$

وضّح خُطوات الحل

16 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ، في الفترة $[1, e]$

حيث $f(x) = \frac{3}{x}$

وضّح خُطوات الحل

17 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x ، في الفترة $\left[0 , \frac{\pi}{4}\right]$

حيث $f(x) = sec^2 x$

وضّح خُطوات الحل

18 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x)$ ومحور x في الفترة $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ،

حيث $f(x) = \cos x$

وضّح خُطوات الحل

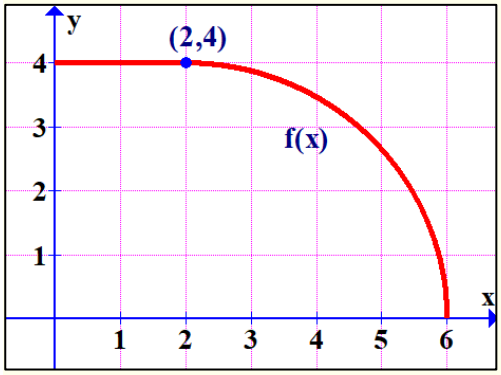
19 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x) = e^x + 1$ والمستقيمين $x = -2 , x = 2$

وضّح خُطوات الحل

20 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x) = \sqrt{x}$ والمستقيمين $y = 0 , x = 2$

وضّح خُطوات الحل

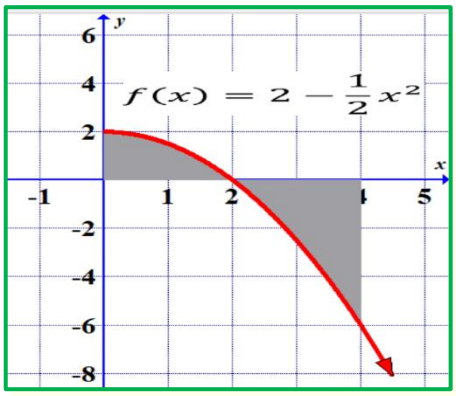
21 أوجد $\int_0^6 f(x)dx$ حيث الدالة $f(x)$ ممثلة بالشكل المقابل وتتألف من قطعة مستقيمة وقوس من دائرة.



وضّح خُطوات الحل

22 أوجد المساحة المظللة في التمثيل البياني المقابل،

حيث $f(x) = 2 - \frac{1}{2}x^2$

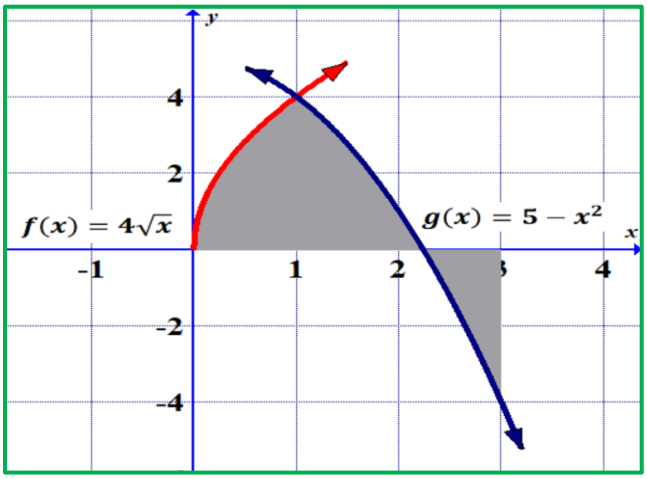


وضّح خُطوات الحل

23 أوجد المساحة المظللة في التمثيل البياني أدناه ، حيث

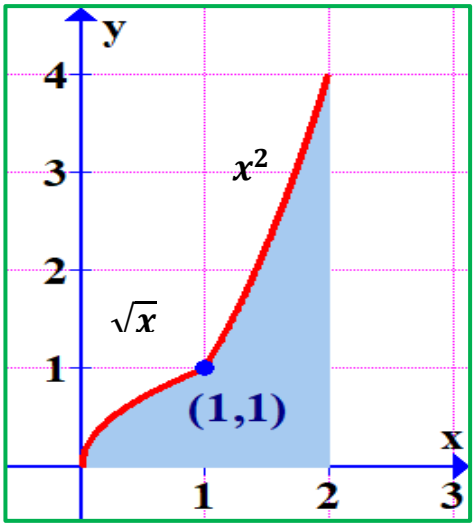
$$f(x) = 4\sqrt{x} \ , \ g(x) = 5 - x^2$$

وضّح خُطوات الحل



24 أوجد المساحة المظللة في التمثيل البياني أدناه.

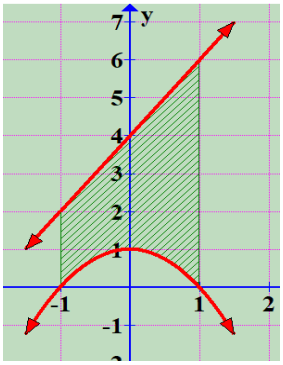
وضّح خُطوات الحل



5.3 المساحة بين منحنيين

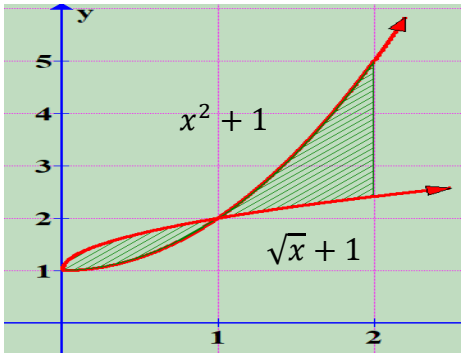
أجب عن الأسئلة من 1 إلى 8 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أي مما يأتي يمثل قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = -x^2 + 1$ والمستقيم $y = 2x + 4$ والمستقيمين $x = 1$, $x = -1$ (المنطقة المظللة في الشكل)



- ☐ $\frac{31}{6}$ وحدة مربعة
- ☐ $\frac{16}{3}$ وحدة مربعة
- ☐ $\frac{20}{3}$ وحدة مربعة
- ☐ $\frac{25}{3}$ وحدة مربعة

2 أي مما يأتي يمثل قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = x^2 + 1$ والدالة $y = \sqrt{x} + 1$ والمستقيمين $x = 2$, $x = 0$ (المنطقة المظللة في الشكل)



- ☐ 2.3 وحدة مربعة
- ☐ 1.4 وحدة مربعة
- ☐ 0.8 وحدة مربعة
- ☐ 0.5 وحدة مربعة

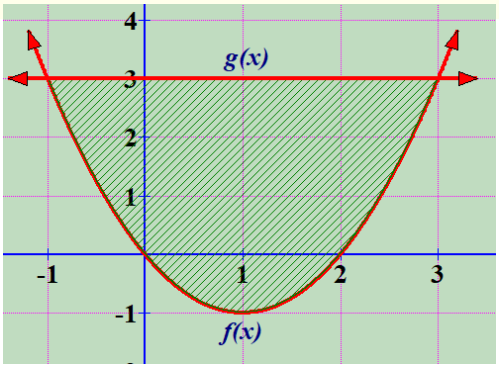
3 أوجد قيمة المساحة التقريبية المحصورة بين منحنى الدالة $y = x^2$ والمستقيم $y = 3x + 4$ ، لأقرب عدد صحيح.

- ☐ 21 وحدة مربعة
- ☐ 47 وحدة مربعة
- ☐ 49 وحدة مربعة
- ☐ 53 وحدة مربعة

4 لتكن R المنطقة المحددة بالمنحنى $y = -x^2 + 5$ والمنحنى $y = 4x$ والمحور y ، أي الخيارات التالية يعطى المساحة R

- ☐ $\int_{-5}^{0} -x^2 - 4x + 5\,dx + \int_{0}^{1} x^2 + 4x - 5\,dx$
- ☐ $\int_{-5}^{0} x^2 + 4x - 5\,dx + \int_{0}^{1} -x^2 - 4x + 5\,dx$
- ☐ $\int_{-5}^{1} x^2 + 4x - 5\,dx$
- ☐ $\int_{-5}^{1} -x^2 - 4x + 5\,dx$

5 لتكن R المنطقة المحددة بالمنحنى $f(x)$ والمنحنى $g(x)$ ، أي الخيارات التالية يعطى المساحة R



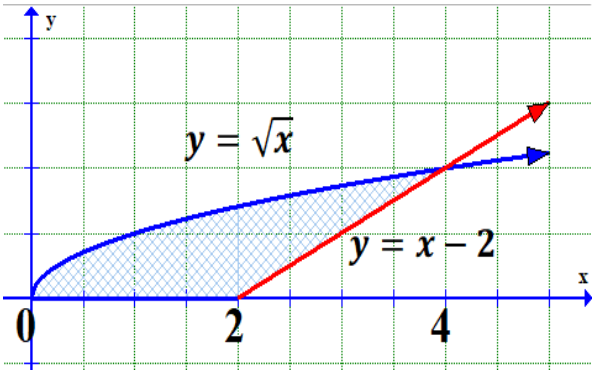
- ☐ $\int_{-1}^{3} g(x)\,dx - \int_{0}^{1} f(x)\,dx$
- ☐ $\int_{-1}^{3} f(x)\,dx - \int_{0}^{1} g(x)\,dx$
- ☐ $\int_{-1}^{3} \big(g(x) - f(x)\big)\,dx$
- ☐ $\int_{-1}^{3} \big(f(x) - g(x)\big)\,dx$

6 لتكن R المنطقة المحددة بالمنحنى $y = x^2 + 1$ والمستقيم $y = 10$

أي الخيارات التالية يعطى المساحة R

- ☐ 10
- ☐ 18
- ☐ 36
- ☐ 54

7 أوجد المساحة بين منحنى الدالة $y = \sqrt{x}$ والمستقيم $y = x - 2$ والمحور x في الشكل أدناه.



- ☐ $\frac{7}{4}$
- ☐ $\frac{11}{5}$
- ☐ $\frac{10}{3}$
- ☐ $\frac{13}{7}$

8 لتكن R المنطقة المحددة بالمنحنى $y = -x^2$ والمستقيم $y = x$ 25

أوجد مساحة المنطقة R

- ☐ $A = \int_{-1}^{1} (-x^2 - x)dx$
- ☐ $A = \left|\int_{-1}^{0} (x^2 + x)dx\right|$
- ☐ $A = \left|\int_{0}^{1} (-x^2 + x)dx\right|$
- ☐ $A = \int_{-1}^{0} (-x^2 + x)dx$

5.3 المساحة بين منحنيين

أجب عن الأسئلة من 1 الى 16 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x) = x^2 - 12$ والمنحنى $g(x) = x$.

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x) = x^2 - 1$ والمنحنى $f(x) = 5x + 5$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x) = x^2 + 4$

والمنحنى $g(x) = x + 1$ من $x = -1$ الى $x = 3$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد المساحة المحصورة بين منحني الدالة $f(x) = 2x$

والمنحنى $g(x) = 4x - 6$ والمستقيمين $x = 1 , x = 4$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $f(x) = x - 3$ ومنحنى الدالة $g(x) = 2$ ومحور y

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $f(x) = \sqrt{x}$ والمنحنى $g(x) = x^2$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $f(x) = \frac{2}{x}$

والمنحنى $g(x) = 2$ في الفترة $[1, 8]$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = e^{x}$

والمنحنى $y = e^{2x}$ والمستقيم $x = 4$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = x^3$ والمنحنى $y = x^2$.

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = \frac{x-1}{2}$ والمنحنى $y = \frac{x+1}{3}$ والمستقيم $x = 4$

وضّح خُطوات الحل

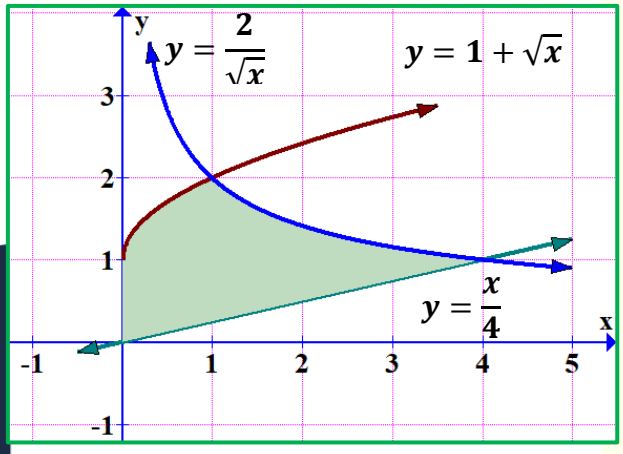
11 أوجد قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $y = \frac{x-1}{2}$ والمنحنى $y = \frac{4}{x+1}$ والمستقيمين $x = 0 , x = 4$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد قيمة المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $g(x) = e^{2x}$ والمنحنى $f(x) = 2e^{2x} - e^{4}$ والمستقيمين $x = 0 , x = 4$

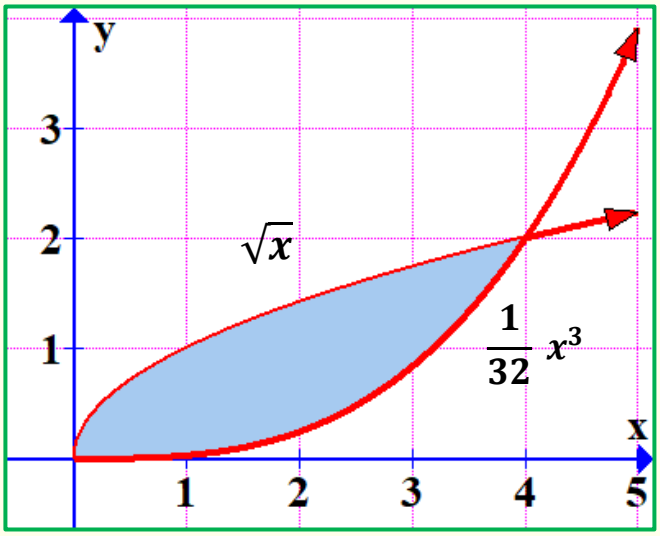
وضّح خُطوات الحل

13 أوجد المساحة في الربع الأول والمحددة بالمحور y من اليسار وبالمستقيم $y = \frac{x}{4}$ وبمنحنى الدالة $y = 1 + \sqrt{x}$ من الجهة العلوية اليسرى وبمنحنى الدالة $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ من الجهة العلوية اليمنى.



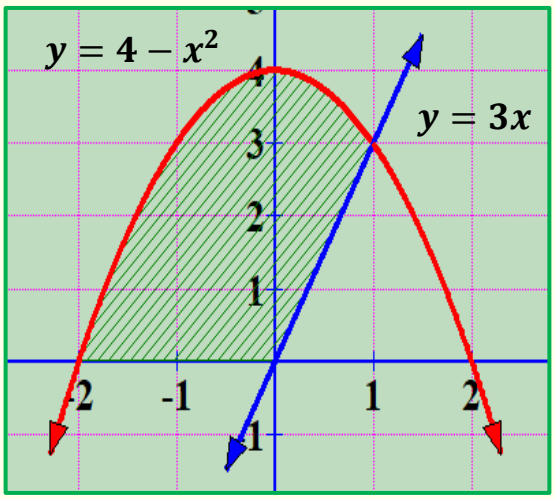
وضّح خُطوات الحل

14 أوجد المساحة المظللة في التمثيل البياني أدناه



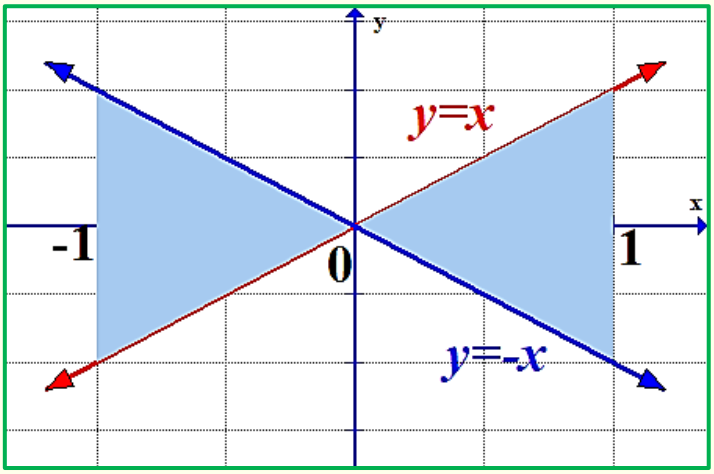
وضّح خُطوات الحل

15 أوجد المساحة المظللة في التمثيل البياني أدناه (بطريقتين)



وضّح خُطوات الحل

16 اكتب التكامل الذي يمثل مساحة المنطقة المظللة في التمثيل البياني بشكل صحيح ثم أوجد قيمة المساحة للمنطقة المظللة.



وضّح خُطوات الحل

5.4 الحجوم الدورانية

أجب عن الأسئلة من 1 الى 8 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = \sqrt{x}$ والمحور x من $x = 0$ إلى $x = 3$ حول المحور x.

- ☐ 9π وحدة مكعبة
- ☐ 6π وحدة مكعبة
- ☐ 4.5π وحدة مكعبة
- ☐ 3π وحدة مكعبة

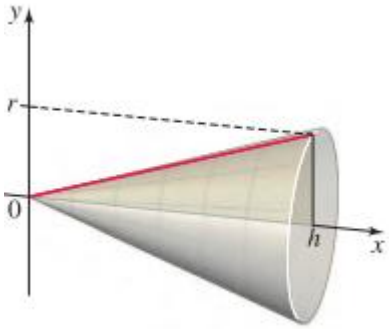
2 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = 2x - 1$ والمحور x من $x = -1$ إلى $x = 1$ حول المحور x مقربا الناتج لأقرب جزء من العشرة

- ☐ 14.7 وحدة مكعبة
- ☐ 17.3 وحدة مكعبة
- ☐ 22.1 وحدة مكعبة
- ☐ 51.9 وحدة مكعبة

3 لتكن R المنطقة المحددة بالمحور x والمستقيم $x = 4$ والمنحنى $y = x^2$
أوجد حجم المجسم الناتج عن دوران R من $x = 0$ إلى $x = 4$ حول المحور x

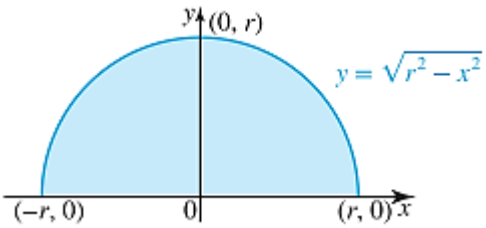
- ☐ 24π وحدة مكعبة
- ☐ 128π وحدة مكعبة
- ☐ 204.8π وحدة مكعبة
- ☐ 248.2π وحدة مكعبة

4 أوجد حجم المخروط القائم الذي طول نصف قطرها r وارتفاعه h الناتج عن دوران المستقيم $y = \frac{r}{h}x$ من $x = h$ الى $x = 0$ دورة كاملة حول محور x



- ☐ $2\pi r^2 h$
- ☐ $4\pi r^2 h$
- ☐ $\frac{1}{3}\pi r^2 h$
- ☐ $\frac{4}{3}\pi r^2 h$

5 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران نصف قطر دائرة طول نصف قطرها r دورة كاملة حول محور x



- ☐ $2\pi r^3$
- ☐ $4\pi r^3$
- ☐ $\frac{1}{3}\pi r^3$
- ☐ $\frac{4}{3}\pi r^3$

6 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = \sec x$ والمحور x من $x = 0$ إلى $x = \frac{\pi}{3}$ حول المحور x.

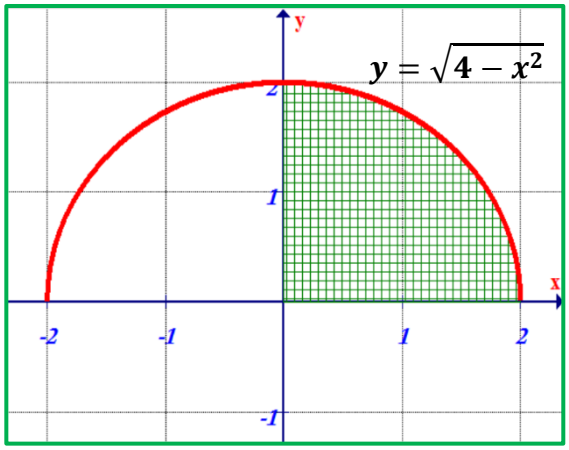
- ☐ 3π
- ☐ $\sqrt{3}\pi$
- ☐ π
- ☐ $\frac{1}{2}\pi$

7 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المساحة المحددة بمنحنى الدالة $y^2 = 4x$ حول المستقيمات التالية: $y = 0 , x = 1 , x = 4$

- ☐ 16π
- ☐ 19π
- ☐ 30π
- ☐ 42π

8 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المساحة المظللة في الشكل أدناه دورة كاملة حول محور x

25



- ☐ $V = \int_0^2 (4 - x^2)dx$
- ☐ $V = \int_{-2}^2 (4 - x^2)dx$
- ☐ $V = \pi \int_0^2 (4 - x^2)dx$
- ☐ $V = \pi \int_{-2}^2 (4 - x^2)dx$

5.4 الحجوم الدورانية

أجب عن الأسئلة من 1 الى 11 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = 2x$ والمحور x من $x = 1$ إلى $x = 4$ حول المحور x.

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = \sqrt{x+3}$ والمحور x من $x = 0$ إلى $x = 9$ حول المحور x.

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = 1 - x^2$ والمحور x.

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = x - 4$ و $y = 0$ من $x = 4$ إلى $x = 6$ حول المحور x.

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = \sqrt{\cos x + 1}$ و $y = 0$ من $x = 0$ إلى $x = \frac{\pi}{6}$ حول المحور x.

وضّح خُطوات الحل

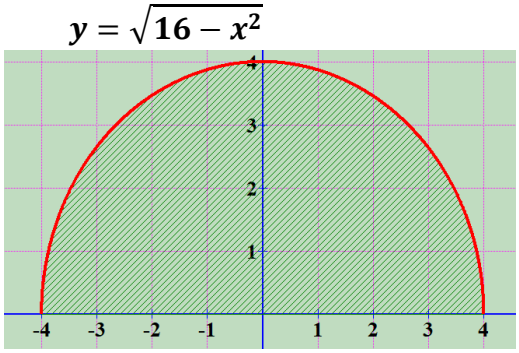
6 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = \frac{3}{\sqrt{x-1}}$ و $y = 0$ من $x = 2$ إلى $x = 3$ حول المحور x.

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد الحجم الدوراني الناتج عن دوران المنطقة الواقعة بين منحنى الدالة $y = x^2 - x$ و $y = 0$ حول المحور x.

وضّح خُطوات الحل

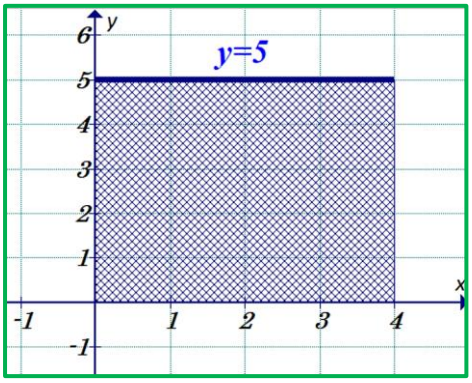
8 مستخدما التمثيل البياني المقابل أوجد حجم المجسم الناتج عن دوران المنطقة المظللة دورة كاملة حول محور x (أوجد حجم كرة نصف قطر قاعدتها 4 وحدات)



وضّح خُطوات الحل

9 مستخدما التمثيل البياني المقابل أوجد حجم المجسم الناتج عن دوران المنطقة المظللة بالمستقيم $y = 5$ دورة كاملة حول محور x من $x = 0$ إلى $x = 4$

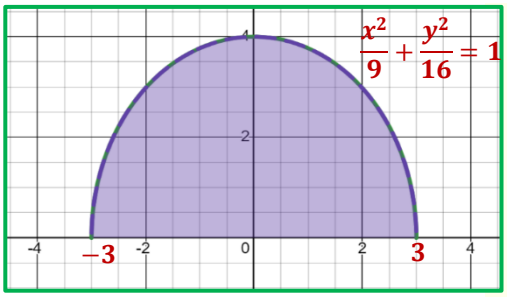
(أوجد حجم أسطوانة نصف قطرها 5 وارتفاعها 4)



وضّح خُطوات الحل

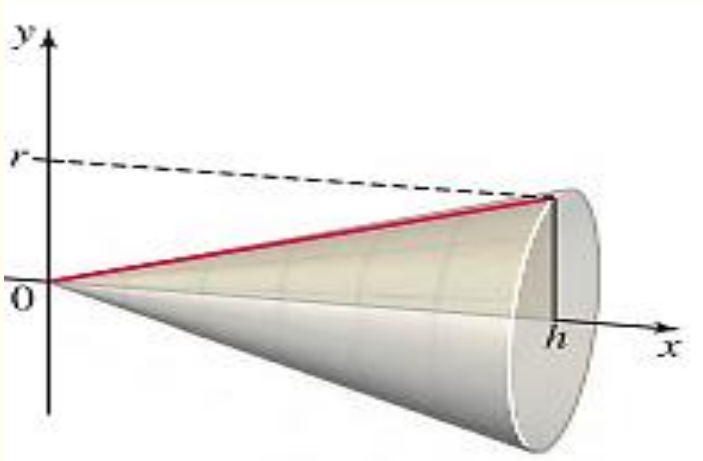
10 مستخدما التمثيل البياني المقابل أوجد حجم المجسم الناتج عن دوران المنطقة المظللة دورة كاملة حول محور x حيث $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1$

(المنحنى يمثل قطع ناقص)



وضّح خُطوات الحل

11 أوجد حجم المخروط القائم الذي طول نصف قطر قاعدته r وارتفاعه h . والناتج عن دوران المنطقة المحصورة بين المستقيم $y = \frac{r}{h}x$ دورة واحدة حول محور x



وضّح خُطوات الحل

5.5 تطبيقات التكامل المحدود

أجب عن الأسئلة من 1 الى 7 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 تنمذج الدالة $F(t)$ معدل عدد المسافرين من مطار الدوحة على متن الخطوط القطرية خلال أحد الأيام حيث $0 \le t \le 6$, $f(t) = 10\ (30 + t)$ حيث t تمثل الزمن بالساعات. ما اجمالي عدد المسافرين على متن الخطوط القطرية من الدوحة خلال الثلاث ساعات الأولي في هذا اليوم؟

- ☐ 5400
- ☐ 1980
- ☐ 945
- ☐ 900

2 يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6\,t^2 - 4\,t$ وكان الجسيم يبعد 4 وحدات من نقطة الأصل من الجهة الموجبة أوجد $s(t)$ عند أي لحظة.

- ☐ $s(t) = 2\,t^3 + 2\,t^2 - 4$
- ☐ $s(t) = t^3 - 2\,t^2 + 4$
- ☐ $s(t) = 2\,t^3 - 2\,t^2 + 4$
- ☐ $s(t) = 2\,t^3 + 6\,t - 4$

3 اشترى سعد سيارة جديدة، ستتيح له السيارة الجديدة توفير مبلغ شهري (بالريالات) يمكن حسابه من خلال الصيغة $R'(t) = 80 - 0.003\,e^{0.1\,t}$ ، حيث t الزمن بالأشهر وكانت تكلفة صيانة السيارة الجديدة هي $C'(t) = 0.03\,e^{0.1\,t}$ ، متى يصبح استعمال هذه السيارات الجديدة ليس مربحا بالأشهر تقريبا .

- ☐ 59
- ☐ 71
- ☐ 78
- ☐ 83

4 يتحرك جسيم في خط مستقيم بسرعة ابتدائية تساوي $v(0) = 3\ \frac{m}{sec}$ ثم أخذ يزيد من سرعته خلال 6 ثواني بتسارع يساوى $a(t) = 2\ \frac{m}{sec^2}$ أوجد إزاحة خلال 6 ثواني من الحركة

- ☐ $45\ m$
- ☐ $54\ m$
- ☐ $64\ m$
- ☐ $72\ m$

5 تم إطلاق قذيفة رأسيا من مستوى سطح الأرض بسرعة $80\ \frac{ft}{sec}$ إذا علمت أن التسارع الذي تسببه جاذبية الأرض يساوي $32\ \frac{ft}{sec^2}$ أوجد سرعة القذيفة .
بعد 4 ثواني.

- ☐ $v(4) = 208\ \frac{ft}{sec}$
- ☐ $v(4) = 48\ \frac{ft}{sec}$
- ☐ $v(4) = -30\ \frac{ft}{sec}$
- ☐ $v(4) = -48\ ft/sec$

6 تنمذج الدالة التالية معدل كمية الملوثات بالأطنان المزالة من أحد البحيرات $y = 30e^{-0.5t}$ ، حيث t عدد السنوات المنقضية منذ 2010، قدر كمية الملوثات المزالة من البحيرة بين العامين 2010 الى 2020، قرب الناتج الى أقرب طن.

- ☐ 43
- ☐ 55
- ☐ 60
- ☐ 71

7 يتحرك جسيم في خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6sin^2t\ cost\ \frac{m}{sec}$

أوجد إزاحة الجسم خلال الفترة $0 \leq t \leq 2\pi$

- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ -3

5.5 تطبيقات التكامل المحدود

أجب عن الأسئلة من 1 الى 20 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 ينمذُج معدل الاستهلاك السنوي للوقود في إحدى الدول بداية من عام 1990 بالدالة $c'(t) = 21e^{0.35\,t}$ ، أوجد الاستهلاك الكلي للوقود في هذه الدولة بداية من 1990 الى 2005 حيث t تمثل عدد السنوات.

وضّح خُطوات الحل

2 يقاس الاستهلاك المنزلي للكهرباء بالكيلوواط، افترض ان الدالة التالية تنمذج معدل استهلاك أحد المنازل من الكهرباء $c'(t) = 4.5 - 1.8\cos\left(\frac{\pi t}{8}\right)$ حيث t تمثل عدد الأيام ،أوجد الاستهلاك لهذا المنزل خلال أسبوع .

وضّح خُطوات الحل

3 اشترى يوسف سيارة جديدة، ستتيح له السيارة الجديدة توفير مبلغ شهري بالريالات معدله $S'(t) = 90 - 0.03e^{0.1\,t}$ حيث الزمن بالأشهر وكانت تكلفة السيارة الجديدة هي $c'(t) = 0.2e^{0.1\,t}$ ، متى يصبح استعمال السيارة ليس مربحا؟ وما قيمة الربح الصافي الكلي حتى ذلك الوقت؟

وضّح خُطوات الحل

4 إذا كان معدل الاستجابة لدواء جديد بعد تناوله بمدة t ساعة هو $c^{`}(t) = 0.8\, e^{-t}$

أوجد قيمة الاستجابة الكلية بعد 4 ساعات من تناول الدواء؟

وضّح خُطوات الحل

5 إن معدل انتشار مرض معدٍ (بعدد الأشخاص المصابين في الشهر) يعطى بالعلاقة $N'(t) = \frac{50\, t}{t^2+4}$ حيث t الزمن المنقضي على بدء انتشار المرض بالأشهر، أوجد العدد الكلي للأشخاص المصابين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار المرض.

وضّح خُطوات الحل

6 تنمذج الدالة E معدل عدد الزوار الى مدينة ألعاب في يوم معين $\mathbf{E}(t) = \frac{60}{t^2+10\,t+9}$

تقاس $\mathbf{E}(t)$ بعدد الزوار كل ساعة ، ويقاس الزمن t بعدد الساعات بعد منتصف الليل ،

أوجد عدد الزوار الكلي اللذين دخلوا المدينة بحلول الساعة 3 بعد الظهر ($t = 15$)،

قرب إجابتك الى أقرب عدد صحيح.

وضّح خُطوات الحل

7 تنمذج الدالة التالية معدل كمية الملوثات بالأطنان المزالة من أحد الأنهار $y = 40\,e^{-0.02\,t}$

حيث t الزمن بالسنوات بداية من عام 2015، قدر كمية الملوثات المزالة من النهر بين

العاميين 2015 و2020، قرب الإجابة لأقرب طن.

وضّح خُطوات الحل

8 جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 5\cos t$

أوجد إزاحة الجسيم خلال الفترة $0 \le t \le \pi$

وضّح خُطوات الحل

9 جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 49 - 9.8\,t$

أوجد إزاحة الجسيم خلال الفترة $0 \le t \le 20$

وضّح خُطوات الحل

10 جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = (2t - 6)$

أوجد إزاحة الجسيم خلال الفترة $0 \leq t \leq 3$

وضّح خُطوات الحل

11 جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = \sqrt{9 - t}\ \frac{m}{sec}$ $0 \leq t \leq 9$ بالثواني ،

أوجد إزاحة الجسيم خلال الفترة.

وضّح خُطوات الحل

12 جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = \frac{2\,t}{t^2+4}\ \frac{m}{sec}$ $0 \le t \le 2$ بالثواني، أوجد إزاحة الجسيم خلال الفترة.

وضّح خُطوات الحل

13 جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 5\,sin^4 t\ \cos t$

أوجد إزاحة الجسيم خلال الفترة $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

وضّح خُطوات الحل

14 جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = (t-3)cost \ \frac{m}{sec}$

$0 \le t \le \pi$ بالثواني، أوجد إزاحة الجسيم خلال الفترة.

وضّح خُطوات الحل

15 يتسارع جسيم من السكون على خط مستقيم وفق القاعدة $a(t) = 1 + 2t$ حيث الزمن بالثواني ، أوجد سرعة الجسيم بعد 9 ثواني ثم أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة.

وضّح خُطوات الحل

16 تحرك جسيم في خط مستقيم بسرعة ابتدائية تساوي $v(0) = 3\,\frac{m}{sec}$ ثم أخذ يزيد من سرعته خلال 6 ثواني بتسارع يساوى $a(t) = 1.8\ m/sec^2$

- أوجد سرعة الجسيم بعد مرور 6 ثواني.
- أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة .

وضّح خُطوات الحل

17 تم إطلاق قذيفة رأسيا من مستوى سطح الأرض بسرعة $90m/sec$ إذا علمت أن التسارع الذي تسببه جاذبية الأرض يساوي $32\ ft/sec^2$

- أوجد سرعة الجسيم بعد مرور3 ثواني.
- في أي لحظة ترتطم القذيفة بالأرض؟

وضّح خُطوات الحل

18 أُلقى جسم من برج ارتفاعه $2100\ m$ بسرعة $-30\ m/sec$ إذا علمت أن التسارع الذي تسببه جاذبية الأرض يساوي $32\ ft/sec^2$

- أوجد ارتفاع الجسم عند لحظة t .
- في أي لحظة يرتطم الجسم بالأرض.

وضّح خُطوات الحل

19 تم القاء قذيفة رأسيا من مستوى سطح الأرض بسرعة $120\ m/sec$ ذا علمت أن التسارع الذي تسببه جاذبية الأرض يساوي $32\ ft/sec^2$

- أوجد سرعة القذيفة بعد 4 ثواني.
- في أي لحظة يرتطم الجسم بالأرض.
- أوجد المسافة الكلية التي تقطعها القذيفة عند ارتطامها بالأرض.

وضّح خُطوات الحل

20 إذا كانت الدالة $C`(t) = 2t + e^{0.01t}$ تمثل المعدل السنوي لاستهلاك الوقود في إحدى المدن بمليون الأقدام المكعبة منذ عام 2020، قدر كمية الغاز التي استهلكتها هذه المدينة من عام 2020 الى نهاية 2024 لأقرب قدم مكعب

وضّح خُطوات الحل

5.6 المعادلات التفاضلية

أجب عن الأسئلة من 1 الى 13 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{4x^3}{y}$

- ☐ $y = 2x^3 + c$
- ☐ $y^2 = 4x^3 + c$
- ☐ $y^2 = 2x^4 + c$
- ☐ $y^2 = 4x^4 + c$

2 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dt} = 4(t-3)$

- ☐ $y = \frac{4}{3}t^2 - 12t + c$
- ☐ $y = \frac{3}{4}t^2 - 12t + c$
- ☐ $y = 2t^2 - 12t + c$
- ☐ $y = t^2 + 4t + c$

3 أوجد حل المعادلة $\frac{dy}{dx} = xy^2$ عند $x = 2$ و $y = 1$

- ☐ $y = \frac{1}{x+5}$
- ☐ $y = \frac{2}{6-x^2}$
- ☐ $y = \frac{x^2}{2} + 3$
- ☐ $y = y = -\frac{x^2}{2} + 3$

4 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = k\,y$

- ☐ $y = K \ln x$
- ☐ $y = A \ln x$
- ☐ $y = A\,e^{k\,x}$
- ☐ $y = A\,e^{k\,y} + c$

5 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = 2x \;,\; y\,(0) = 2$

- ☐ $y = x^3 + 2$
- ☐ $y = 2x^2 + 2$
- ☐ $y = 3x^3 - 2$
- ☐ $y = x^2 + 2$

6 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $(2\,x + 3\,)y = \frac{dy}{dx} \;, y(0) = 1$

- ☐ $y = \ln(2x + 3)$
- ☐ $y = e^{x^2+3x}$
- ☐ $y = e^{x^2+3x} + 1$
- ☐ $y = x^2 + 3x - 1$

7 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

- ☐ $y = A \ln x$
- ☐ $y = A\,x$
- ☐ $y = A\,e^{x}$
- ☐ $y = A\,e^{y}$

8 تخسر عينة من العنصر $Ce - 143$ (نظير مشع للسيريوم) $99\ \%$ من كتلتها المشعة خلال 199 ساعة .إذا كانت المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = -ky$ تمثل اضمحلال الكتلة المشعة مع مرور الزمن ، ما عمر النصف للعنصر $Ce - 143$

- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 30
- ☐ 100.5

9 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $y\ \frac{dy}{dx} = x$

- ☐ $y^2 = x^3 + c$
- ☐ $y^2 = x^2 + c$
- ☐ $y^2 = 2\,x^2 + c$
- ☐ $y^2 + x^2 = c$

10 أوجد حل المعادلة $\frac{dy}{dx} = cos^2 y$ عند $x = 0$ و $y = 0$

- ☐ $\tan x = y$
- ☐ $\cos x = y$
- ☐ $y = sec^2\, x$
- ☐ $\tan y = x$

11 أوجد الحل الخاص للمعادلة $\frac{dy}{dx} = (3 - 2x)$, $y(0) = 5$

- ☐ $y = 3 - x^2 + 5$
- ☐ $y = 3x + x^2 + 5$
- ☐ $y = 3x - x^2 + 5$
- ☐ $y = 3x - x^2 - 10$

12 أوجد الحل الخاص للمعادلة $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{t+3}$, $y(-2) = 4$

- ☐ $y = -\ln(t+3) + 4$
- ☐ $y = \ln(t+3) - 2$
- ☐ $y = \ln(t+3) - 1$
- ☐ $y = \ln(t+3) + 4$

13 أوجد الحل الخاص للمعادلة $\frac{dy}{dt} = 2.5y$ حيث $y(0) = 100$ 25

- ☐ $y = 100e^{t}$
- ☐ $y = 100e^{2.5t}$
- ☐ $y = 100e^{-2.5t}$
- ☐ $y = t^{2.5} + 100$

5.6 المعادلات التفاضلية

أجب عن الأسئلة من 1 الى 19 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} - 4x^3 = 0$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 2x + 1 \ , y(0) = 2$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-3}{y}$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{2\,x-1}{xy}$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-1}{2y-3}$, $y(0) = 5$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $x\,y\,\frac{dy}{dx} = 6$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = 2x\,y$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = 2x\,y \;\; , y(1) = 5$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x}$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dt} = 25\,y \;,\quad y(0) = 150$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dt} = 5\,y \;, y(1) = 8$

وضّح خُطوات الحل

12 أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = e^{\,x-y}$

وضّح خُطوات الحل

13 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $(2x+4)\frac{dy}{dx} = y \ , \ y(0) = 6$

وضّح خُطوات الحل

14 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $2x\frac{dy}{dx} = 6x^2e^{2x} \ , \ y(0) = 1$

وضّح خُطوات الحل

15 أوجد الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = -2\,x\,y \quad , y(1) = 0.25$

وضّح خُطوات الحل

16 لإحدى النظائر المشعة للبنتيوم $\mathrm{Np} - 240$ عمر نصف هو 65 ، إذا قمنا بنمذجة اضمحلال العنصر $\mathrm{Np} - 240$ باستعمال المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dt} = -k\,y$ ، حيث t بالدقائق، أوجد ثابت التناسب k

وضّح خُطوات الحل

17 أوجد عمر النصف لعنصر يضمحل وفق المعادلة $y = y_0\, e^{-k\,t}$

وأثبت ان عمر النصف هذا لا يتعلق الا بالثابت k .

وضّح خُطوات الحل

تمرين ليس مرتبط بالمعادلات التفاضلية.

18 يتزايد تعداد مجموعة من الطيور وفق دالة أسية p بحيث $\frac{dp}{dt} = 40\, e^{0.1\,t}$ ،حيث t الزمن بالسنوات أوجد الدالة p بدلالة الزمن t ، إذا كان العدد الابتدائي للطيور في المجموعة هو 40 .

وضّح خُطوات الحل

19 تم عزل مجموعة من الأسماك وتحديد عددها الأقصى ب 5000حسب كمية الطعام المتوفرة، إذا كان عددها الآن **1500** سمكة وكانت المجموعة تنمو بمعدل نمو ثابت هو **20%** سنوياً. أوجد عدد الأسماك المتوقع عند نهاية *3* سنوات، علما بأن المعادلة التفاضلية لهذا النمو هي $\frac{dy}{dt} = 0.2\,(5000 - y)$

وضّح خُطوات الحل

تم بفضل الله

اللهم اغفر لوالدي ولجميع المسلمين.